

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 2

Eric Dusart

10. března 2026

Zadání (2.2). Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}.$$

Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu.

(Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Zobrazení rotace v rovině o úhel α je dáno maticí $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$. Máme-li kanonickou bázi B a aplikujeme-li na ní zobrazení rotace o úhel α , dostaneme novou bázi $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$. Vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu vektory $\mathbf{b}_1$ a $\mathbf{b}_2$ zůstaly na sebe kolmé, protože $(\cos \alpha)(-\sin \alpha) + (\sin \alpha)(\cos \alpha) = 0$ pro jakýkoliv úhel α .

Aby $\mathbf{b}_1$ a $\mathbf{b}_2$ tvořily hledanou bázi, musí existovat nějaká pozitivně definitní matice A , taková, že $\mathbf{b}_1^T A \mathbf{b}_2 = 0$ pro nějaký konkrétní úhel α . Z domácího úkolu 1.2 také víme, že A je symetrická, má kladný determinant a $a_{1,1} > 0$. Pak

$$\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \rangle = \mathbf{b}_1^T A \mathbf{b}_2 = (\cos \alpha \quad \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + (c - a) \sin \alpha \cos \alpha = 0 \quad (1)$$

Zjistíme jak se chová skalární součin při rotaci $\alpha = 0$. Po dosazení nahoře získáme $\mathbf{b}_1^T A \mathbf{b}_2 = b$. Teď když dosadíme $\alpha = \pi/2$, dostaneme $\mathbf{b}_1^T A \mathbf{b}_2 = -b$. Můžeme si všimnout, že $f(\alpha) = b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + (c - a) \sin \alpha \cos \alpha$ je určitě spojitá funkce na $[0, \pi/2]$. Pak dle Bolzanovy věty existuje $\xi \in (0, \pi/2)$ takové, že $f(\xi) = 0 \in (-b, b)$. Neboli když skalární součin je pro $\alpha = 0$ pozitivní (pokud $b > 0$, jinak je to naopak) a pro $\alpha = \pi/2$ menší než nula, pak musí někde existovat bod, kde se skalární součin rovná nule.

To znamená, že pro nějaké konkrétní $\alpha = \xi$ rovnice (1) je splněna, a tím pádem báze B může být báze $\mathbb{R}^2$ s požadovanými vlastnostmi.